

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

5. ... zestawów składających się z 11 owoców, jeżeli mamy do dyspozycji 13 bananów, 10 jabłek i 4 pomarańcze, a każdy zestaw musi zawierać przynajmniej dwa banany i nie może zawierać więcej niż trzy jabłka?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

$$2 \leq x_1 \leq 13 \quad \text{Banany}$$

$$x_2 \leq 3 \leq 10 \quad \text{Jabłka}$$

$$x_3 \leq 4 \quad \text{Pomarańcze}$$

$$y_1 = x_1 - 2, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 9$$

$$|X| = \binom{9+3-1}{3-1} = 55 \quad \text{Kombinacje z powtórzeniami}$$

$$p_1 \rightarrow 11 \text{ BANANÓW} \rightarrow 0$$

$$p_2 \rightarrow 4 \text{ JABŁKA} \rightarrow \binom{7}{3} = 21$$

$$p_3 \rightarrow 5 \text{ POMARAŃCZY} \rightarrow \binom{6}{4} = 15$$

$$p_1 \cap p_2 \rightarrow 0$$

$$p_1 \cap p_3 \rightarrow 0$$

$$p_2 \cap p_3 \rightarrow 1$$

$$p_1 \cap p_2 \cap p_3 \rightarrow 0$$

$$55 - 0 - 21 - 15 + 1 = 20$$